

Tema Seminar 10 - Exercițiul 3 (RSA)

Novac Matteo-Valentin

1 Cerință

$p = 1223, q = 1987, n = p \cdot q, e = 948047$. Să se determine semnătura pentru $m = 1070777$.

2 Rezolvare

1. **Modulul:** $n = 1223 \times 1987 = 2430101$.
2. **Indicatorul lui Euler:** $\varphi(n) = 1222 \times 1986 = 2426892$.
3. **Cheia privată d :** Calculăm $d = 948047^{-1} \pmod{2426892}$ folosind Algoritmul lui Euclid Extins.
4. **Semnătura s :**

$$s = m^d \pmod{n} = 1070777^d \pmod{2430101}$$